Started on	Wednesday, 9 July 2025, 11:52 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 July 2025, 1:09 PM
Time taken	1 hour 16 mins
Marks	106.00/122.00
Grade	**26.93** out of 31.00 (**86.89**%)

Question 1

Correct

Mark 7.00 out of 7.00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

Il quadrigradiente rispetto alle coordinate controvarianti si trasforma come un quadrivettore controvariante. — falso ✔

In un generico riferimento, l'inerzia opposta al cambiamento del modulo della velocità (massa longitudinale) è inferiore a quella opposta al cambiamento di direzione della velocità (massa trasversale), — falso ✔

Il tensore duale del campo elettromagnetico è sempre ottenibile dal tensore del campo elettromagnetico. — vero ✔

L'effetto doppler longitudinale in avvicinamento della luce diminuisce la sua frequenza. — falso ✔

Il campo elettrico è invariante per trasformazioni di Galileo. — falso ✔

Nella formulazione covariante le equazioni di Maxwell relative alla divergenza del campo elettrico e al rotore del campo magnetico sono accorpate in una sola equazione quadritensoriale. — vero ✔

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariato l'operatore differenziale gradiente. — vero ✔

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono covarianti. — falso ✔

La contrazione invariante della quadrivelocità con la quadriaccelerazione può essere non nulla. — falso ✔

L'esistenza dell'etere poteva essere verificata per mezzo di una misura della velocità della luce con una precisione percentuale di 10^{-6}. — falso ✔

Risposta corretta.

The correct answer is:

Il quadrigradiente rispetto alle coordinate controvarianti si trasforma come un quadrivettore controvariante.

→ falso,

In un generico riferimento, l'inerzia opposta al cambiamento del modulo della velocità (massa longitudinale) è inferiore a quella opposta al cambiamento di direzione della velocità (massa trasversale),

→ falso,

Il tensore duale del campo elettromagnetico è sempre ottenibile dal tensore del campo elettromagnetico.

→ vero,

L'effetto doppler longitudinale in avvicinamento della luce diminuisce la sua frequenza.

→ falso,

Il campo elettrico è invariante per trasformazioni di Galileo.

→ falso,

Nella formulazione covariante le equazioni di Maxwell relative alla divergenza del campo elettrico e al rotore del campo magnetico sono accorpate in una sola equazione quadritensoriale.

→ vero,

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariato l'operatore differenziale gradiente.

→ vero,

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono covarianti.

→ falso,

La contrazione invariante della quadrivelocità con la quadriaccelerazione può essere non nulla.

→ falso,

L'esistenza dell'etere poteva essere verificata per mezzo di una misura della velocità della luce con una precisione percentuale di 10^{-6}.

→ falso

Question 2

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Le leggi della meccanica classica valgono in tutti i riferimenti inerziali.

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 3

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Secondo l'ipotesi dell'etere, la situazione più favorevole si ha quando la rotazione dell'interferometro porta allo spostamento di una frangia.

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 4

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 5

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Nella teoria della relatività ristretta in ciò che chiamiamo riferimento vi è sempre un osservatore dotato di regolo in ogni punto dello spazio, che misura il tempo con l'orologio dell'osservatore posto nell'origine.

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 6

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

La dilatazione del tempo è un effetto fisico illusorio legato al modo in cui si propaga la luce che non esprime una reale proprietà del tempo.

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 7

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Le leggi dell'elettromagnetismo valgono in tutti i riferimenti inerziali.

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question 8

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

La forza di Minkosky agente su un corpo materiale eguaglia il prodotto della sua massa a riposo con la sua quadriaccelerazione.

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question 9

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Le componenti spaziali della quadrivelocità coincidono con le componenti della velocità della fisica classica.

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 10

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Nella prima riga e colonna del tensore del campo elettromagnetico si trovano le componenti del campo magnetico classico.

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 11

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Il tensore del campo elettromagnetico è sempre antisimmetrico.

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 12

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 13

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza.

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 14

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

L'esistenza dell'etere poteva essere verificata per mezzo di una misura della velocità della luce con una precisione percentuale di 10^{-6}.

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 15

Correct

Mark 6.00 out of 6.00

Date le trasformazioni di Lorenz, una particella puntiforme viene osservata da O' nella posizione $x'=4623.8\ m$ al tempo $t'=3\times10^{-5}\ s$. Calcolare la posizione x osservata da O nella ipotesi che il riferimento O' si muova rispetto ad O con velocità $v/c=0.2$. Si assuma $c=3\times10^{8}\ m/s$.

Answer: 6556,263 ✔

The correct answer is: 6556.26

Question 16

Correct

Mark 6.00 out of 6.00

(3min, 3pti) Un punto materiale si muove lungo l'asse y' del riferimento O' con velocità $v_y'/c=0.8$. Sapendo che il riferimento O' si muove lungo l'asse x con velocità uniforme $v/c=0.8$ rispetto da O, determinare il modulo della velocità del punto materiale misurata dall'osservatore O (esprimere il risultato in unità di c).

Answer: 0,933 ✔

The correct answer is: 0.93

Question 17

Correct

Mark 6.00 out of 6.00

Date le trasformazioni di Lorenz, una particella puntiforme viene osservata da O' nella posizione $x'=4836.2\ m$ al tempo $ct'=4110.1\ m$. Calcolare in quale istante di tempo ct (in m) viene osservata da O nell'ipotesi che il riferimento O' si muova rispetto ad O con velocità $v/c=0.8$.

Answer: 13298,43 ✔

The correct answer is: 13298.43

Question 18

Incorrect

Mark 0.00 out of 6.00

(3pti, 3min) Un orologio in moto uniforme segna un intervallo temporale dilatato di un fattore $d=3.3$. Determinare la velocità dell'orologio (in unità di c).

Answer: 0,835 ✖

The correct answer is: 0.95

Question 19

Correct

Mark 8.00 out of 8.00

(5min, 4pti) In un certo riferimento O, una carica $q=89.8\ nC$ si muove con velocità $v/c=0.5$. Assumendo $c=3x10^8 m/s$ determinare la norma quadrata della quadricorrente (in A^2m^2).

Answer: 725,764 ✔

The correct answer is: 725.76

Question 20

Correct

Mark 8.00 out of 8.00

(5min, 4 pti) Nel riferimento mobile O', in moto uniforme rispetto ad O, accadono due eventi simultanei ad un distanza $\Delta X'=54.5\ m$. L'osservatore O misura tra loro una distanza temporale $c\Delta T=56.3\ m$. Determinare la velocità v/c del riferimento O' rispetto ad O.

Answer: 0,719 ✔

The correct answer is: 0.72

Question 21

Incorrect

Mark 0.00 out of 10.00

Una astronave A si muove verso la terra con velocità $V_A=0.2\ c$. Una seconda astronave B si muove verso la terra con velocità $V_B=0.5\ c$. Nella ipotesi che A, B e la terra siano sempre allineate e che la terra sia sempre tra A e B, determinare la velocità dell'astronave B misurata da un osservatore a bordo di A (esprimere il risultato in unità di c completo di segno algebrico).

Answer: -0,3 ✖

The correct answer is: -0.64

Question 22

Correct

Mark 12.00 out of 12.00

Una particella di massa a riposo $M=17\times10^{-27}kg$ ad un certo istante di tempo si muove con velocità $V=0.8\ c$.

Calcolare l'accelerazione, nello stesso istante, nella ipotesi che tale particella sia soggetta ad un forza costante $F=693.8\times10^{-12}N$ (esprimere il risultato in unità di $10^{15}m/s^2$. Assumere la corretta definizione relavistica di forza).

Answer: 5,29 ✔

The correct answer is: 8.82

Question 23

Correct

Mark 6.00 out of 6.00

In un certo riferimento O accadono due eventi simultanei nelle posizioni $\vec{r}_1 = (4.5; 5.1; 8.8)m$ e $\vec{r}_2 = (1.6; 1; 3.6)m$. Determinare la distanza spazio-temporale (in m^2) tra i due eventi.

Answer: -52,26 ✔

The correct answer is: -52.26

Question 24

Correct

Mark 8.00 out of 8.00

Dato il quadritensore

$A^{jk}=$

9.6	0	0	0
0	1.2	0	0
0	0	-1.6	0
0	0	0	-4.4

calcolare la contrazione invariante $A^{jk}A_{jk}$.

Answer: 115,52 ✔

The correct answer is: 115.52

Question 25

Correct

Mark 10.00 out of 10.00

(6min, 5pti) Sia dato il tensore $T^{jk} = \frac{g^{jk}}{2} A^{pq} A_{pq} - A^{jp} A^{k}{}_{p}$.

Calcolare la contrazione $T^{j}{}_{j}$ sapendo che A^{pq}

1.8	0	0	6.4
0	0	0	0
0	0	0	0
8.2	0	0	7.6

Answer: -47,2

The correct answer is: -47.20

Iniziato	mercoledì, 9 luglio 2025, 11:52
Stato	Completato
Terminato	mercoledì, 9 luglio 2025, 13:00
Tempo impiegato	1 ora 7 min.
Punteggio	112,00/122,00
Valutazione	**28,46** su un massimo di 31,00 (**91,8**%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 7,00 su 7,00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.	falso ✔
Il campo magnetico è invariante per trasformazioni di Galileo.	vero ✔
Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky.	falso ✔
In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi.	falso ✔
Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza.	falso ✔
Il riferimento comovente è il sistema di riferimento solidale con corpo materiale.	falso ✔
La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono uno covariante e l'altro controvariante.	vero ✔
L'ordine temporale degli eventi all'esterno del cono-luce è sempre assoluto.	falso ✔
Le trasformazioni di Galileo lasciano invariati gli intervalli spazio-temporali tra gli eventi.	vero ✔
Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso.	falso ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.

→ falso,

Il campo magnetico è invariante per trasformazioni di Galileo.

→ vero,

Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky.

→ falso,

In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi.

→ falso,

Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza.

→ falso,

Il riferimento comovente è il sistema di riferimento solidale con corpo materiale.

→ falso,

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono uno covariante e l'altro controvariante.

→ vero,

L'ordine temporale degli eventi all'esterno del cono-luce è sempre assoluto.

→ falso,

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariati gli intervalli spazio-temporali tra gli eventi.

→ vero,

Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso.

→ falso

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

L'ipotesi dell'etere elettromagnetico prevede che la velocità della luce misurata in un laboratorio terrestre dipenda dalla direzione di propagazione.

- (●) Vero ✔
- ( ) Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Secondo le trasformazioni di Galileo gli intervalli spaziali tra due eventi sono assoluti.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Nella misura di lunghezza di un corpo materiale in movimento è necessario che le posizioni degli estremi siano registrate nello stesso istante.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre relativo.

- Vero
- (selezionato) Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Nella misura di lunghezza di un corpo materiale fermo è necessario che le posizioni degli estremi siano registrate nello stesso istante.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Gli enti privi di massa sono un caso limite che non corrisponde a nessun ente fisico reale.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Le componenti spaziali del quadrimpulso coincidono con le componenti della quantità di moto della fisica classica.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

In relatività la massa longitudinale è sempre maggiore di quella trasversale.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il tensore energia-impulso del campo elettromagnetico è una funzione del tensore del campo elettromagnetico.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Le equazioni di Maxwell possono essere espresse in forma quadritensoriale senza alcuna modifica del contenuto fisico.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

L'effetto doppler longitudinale in avvicinamento della luce diminuisce la sua frequenza.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Il tensore duale del campo elettromagnetico è sempre ottenibile dal tensore del campo elettromagnetico.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

Date le trasformazioni relativistiche delle componenti cartesiane del vettore d'onda

$$k_x = \frac{k_x' + \frac{v}{c^2}\omega'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

un raggio luminoso di lunghezza d'onda $\lambda'=8{,}8$ *nm* si muove nel riferimento *O'* lungo la direzione *x'*. Determinare la lunghezza d'onda λ (in *nm*) osservata nel riferimento *O*, nell'ipotesi che *O'* si muova rispetto a *O* con velocità $v/c=0{,}8$.

Risposta: 2,933

La risposta corretta è : 2,93

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3pti, 3min) Un regolo in moto uniforme ha una lunghezza contratta di un fattore $f=0{,}4$. Determinare la velocità del regolo (in unità di *c*).

Risposta: 0,917

La risposta corretta è : 0,917

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

Date le trasformazioni relativistiche delle componenti cartesiane della velocità

$$v_x = \frac{v_x' + v}{1+\frac{v}{c^2}v_x'} \qquad v_y = \frac{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1+\frac{v}{c^2}v_x'}v_y'$$

un raggio luminoso si muove nel riferimento *O'* lungo una direzione che forma un angolo $\theta'=21{,}1$ *gradi* con l'asse *x'*. Determinare il seno dell'angolo θ formato dal raggio luminoso con l'asse *x* del riferimento O nell'ipotesi che *O'* si muova rispetto a O con velocità $v/c=0{,}2$.

Risposta: 0,297

La risposta corretta è : 0,30

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

Date le trasformazioni relativistiche delle componenti cartesiane della velocità

$$v_x = \frac{v_x' + v}{1 + \frac{v}{c^2} v_x'} \qquad v_y = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c^2} v_x'} v_y'$$

un raggio luminoso si muove nel riferimento *O'* lungo una direzione che forma un angolo *θ'=19 gradi* con l'asse *x'*. Determinare la tangente dell'angolo *θ* formato dal raggio luminoso con l'asse *x* del riferimento O, nell'ipotesi che *O'* si muova rispetto a O con velocità *v/c=0,2*.

Risposta: 0,278 ✔

La risposta corretta è : 0,28

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

(5min, 4 pti) Nel riferimento mobile O', in moto uniforme rispetto ad O, accadono due eventi simultanei ad un distanza *ΔX'=22,7 m*. L'osservatore O misura tra loro una distanza temporale *cΔT=86,5 m*. Determinare la velocità *v/c* del riferimento O' rispetto ad O.

Risposta: 0,967 ✔

La risposta corretta è : 0,97

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

(6min, 5pti) Un punto materiale di massa *m=45,2 Kg* è in moto con velocità *v/c=0,7*. Determinare l'accelerazione impressa da una forza di Minkowsky la cui componente temporale vale F_0*=539,7 N*.

Risposta: 4,437 ✔

La risposta corretta è : 2,22

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 10,00 su 10,00

(7m,6p) Una particella di massa $M=749,1\ MeV/c^2$ e quadrimpulso Q decade in due particelle di massa $m_1=190,5\ MeV/c^2$ e $m_2=102,5\ MeV/c^2$ e quadrimpulsi $Q(1)$ e $Q(2)$ rispettivamente. Calcolare il valore dell'invariante $Q^k(1)\ Q_k(2)$ in MeV^2/c^2.

Risposta: 257177 ✔

La risposta corretta è : 257177,16

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 12,00 su 12,00

(7m,6p) Una particella di massa $M=686,5\ MeV/c^2$ decade in volo in due fotoni misurati con lo stesso impulso ed un angolo relativo $\theta=2\ gradi$. Calcolare il modulo dell'impulso dei fotoni in MeV/c.

Risposta: 19667 ✔

La risposta corretta è : 19667,77

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

Un quadrivettore X ha quadrinorma nulla e componente temporale $X_0=19,8$. Determinare il modulo della sua parte spaziale.

Risposta: 19,8 ✔

La risposta corretta è : 19,80

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

Dato il quadritensore

$A^{jk}=$

5	0	0	0
0	5,9	0	0
0	0	-3,6	0
0	0	0	-0,5

ed il quadrivettore

$v^k=(2,7 ; 4,4 ; 3,7 ; 8,7)$

calcolare il quadriscalare $v_j A^{jk} v_k$.

Risposta: 63,545 ✔

La risposta corretta è : 63,55

Domanda 25

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 10,00

(6min, 5pti) Sia dato il tensore $T^{jk} = \frac{g^{jk}}{2} A^{pq} A_{pq} - A^{jp} A^{k}{}_{p}$.
Calcolare la contrazione $T^{j}{}_{j}$ sapendo che A^{pq}

8,2	0	0	1,7
0	0	0	0
0	0	0	0
5,1	0	0	8,9

Risposta: 1,63 ✖

La risposta corretta è : 117,55

Iniziato	mercoledì, 9 luglio 2025, 11:52
Stato	Completato
Terminato	mercoledì, 9 luglio 2025, 13:12
Tempo impiegato	1 ora 20 min.
Punteggio	102,00/122,00
Valutazione	**25,92** su un massimo di 31,00 (**83,61**%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 7,00 su 7,00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariati gli intervalli spazio-temporali tra gli eventi.	vero ✔
Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.	falso ✔
Il campo magnetico è invariante per trasformazioni di Galileo.	vero ✔
Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza.	falso ✔
In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi.	falso ✔
L'ordine temporale degli eventi all'esterno del cono-luce è sempre assoluto.	falso ✔
Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky.	falso ✔
Il riferimento comovente è il sistema di riferimento solidale con corpo materiale.	falso ✔
Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso.	falso ✔
La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono uno covariante e l'altro controvariante.	vero ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariati gli intervalli spazio-temporali tra gli eventi.

→ vero,

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.

→ falso,

Il campo magnetico è invariante per trasformazioni di Galileo.

→ vero,

Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza.

→ falso,

In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi.

→ falso,

L'ordine temporale degli eventi all'esterno del cono-luce è sempre assoluto.

→ falso,

Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky.

→ falso,

Il riferimento comovente è il sistema di riferimento solidale con corpo materiale.

→ falso,

Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso.

→ falso,

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono uno covariante e l'altro controvariante.

→ vero

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Secondo le trasformazioni di Galileo le forze agenti sui corpi materiali sono assolute.

- (●) Vero ✔
- ( ) Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

L'ipotesi dell'etere elettromagnetico prevede che la velocità della luce misurata in un laboratorio terrestre dipenda dalla direzione di propagazione.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 4

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 2,00

Nella teoria della relatività ristretta gli intervalli spaziotemporali sono sempre relativi.

- (selezionato) Vero ✖
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

La relatività della simultaneità interessa anche le coppie di eventi che accadono nello stesso punto dello spazio

- Vero
- (selezionato) Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

La relatività della simultaneità interessa solo le coppie di eventi che accadono in punti diversi dello spazio.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Nella misura di lunghezza di un corpo materiale in movimento è necessario che le posizioni degli estremi siano registrate nello stesso istante.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Le componenti spaziali del quadrimpulso coincidono con le componenti della quantità di moto della fisica classica.

- Vero
- (selezionato) Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 9

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 2,00

La forza di Minkosky agente su un corpo materiale eguaglia il prodotto della sua massa a riposo con la derivata temporale rispetto al tempo dell'osservatore della sua quadrivelocità.

- Vero ✖
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Le equazioni di Maxwell possono essere espresse in forma quadritensoriale senza alcuna modifica del contenuto fisico.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il tensore del campo elettromagnetico è sempre antisimmetrico.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariato l'operatore differenziale gradiente.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3pti, 3min) L'osservatore O', in moto uniforme con velocità $v/c=0,1$ misura le seguenti coordinate spazio-temporali di un certo evento fisico $X'=57,7m$, $Y'=29,8m$, $Z'=54m$ e $cT'=72,9m$. Determinare la coordinata spazio-temporale (in m) cT misurata dall'osservatore fisso O.

Risposta: 79,066 ✔

La risposta corretta è : 79,066

Domanda 16

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 6,00

Una particella di massa a riposo $m=6,4 \times 10^{-27}\ kg$ si muove con velocità $v=0,2\ c$. Calcolare la sua energia cinetica relativistica (esprimere il risultato in unità di $10^{-11}\ J$).

Risposta: 1,188 ✖

La risposta corretta è : 58,79

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

Date le trasformazioni di Lorenz, una particella puntiforme viene osservata da O' nella posizione $x'=940,9\ m$ al tempo $t'=6,7\times 10^{-5}\ s$. Calcolare la posizione x osservata da O nella ipotesi che il riferimento O' si muova rispetto ad O con velocità $v/c=0,6$. Si assuma $c=3\times 10^{8}\ m/s$.

Risposta: 16251,12 ✔

La risposta corretta è : 16251,12

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3pti, 3min) L'osservatore O', in moto uniforme con velocità $v/c=0,7$ lungo l'asse x, misura le seguenti coordinate spazio-temporali di un certo evento fisico $X'=93,5m$, $Y'=45,5m$, $Z'=56,2m$ e $cT'=79,6m$. Determinare la coordinata spazio-temporale X (in m) misurata dall'osservatore fisso O.

Risposta: 208,950 ✔

La risposta corretta è : 208,950

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

(6min, 4pti) Un onda elettromagnetica di frequenza $\upsilon'=6842,3\ THz$ si propaga lungo la direzione y' del riferimento mobile O' in moto uniforme rispetto ad O con velocità $v/c=0,4$. Determinare la frequenza misurata dall'osservatore O (in *THz*).

Risposta: 7465,561 ✔

La risposta corretta è : 7465,56

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

(6min,4pti) Una particella di massa $M=492,7\ Mev/c^2$ in quiete nel riferimento O, decade in una particella di massa $m_1=53,8\ Mev/c^2$ ed in un fotone. Calcolare l'energia del fotone (in *MeV*).

Risposta: 243,412 ✔

La risposta corretta è : 243,41

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 10,00 su 10,00

(7m,6p) Una particella di massa $M=672,5\ MeV/c^2$ e quadrimpulso Q decade in due particelle di massa $m_1=138,8\ MeV/c^2$ e $m_2=95,7\ MeV/c^2$ e quadrimpulsi $Q(1)$ e $Q(2)$ rispettivamente. Calcolare il valore dell'invariante $Q^k\ Q_k(2)$ in MeV^2/c^2.

Risposta: 221074,6 ✔

La risposta corretta è : 221074,65

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 12,00 su 12,00

Una particella di massa a riposo $M=21\times10^{-27}kg$ ad un certo istante di tempo si muove con velocità $V=0,3\ c$.

Calcolare l'accelerazione, nello stesso istante, nella ipotesi che tale particella sia soggetta ad un forza costante $F=738\times10^{-12}N$ (esprimere il risultato in unità di $10^{15}m/s^2$. Assumere la corretta definizione relavistica di forza).

Risposta: 36,830 ✔

La risposta corretta è : 30,51

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3min, 3 pti) Il quadrivettore W ha le seguenti coordinate covarianti *(1,5; 18 ; 8,8 ; 51,5)*. Calcolare la norma quadrata di W.

Risposta: -3051,44 ✔

La risposta corretta è : -3051,44

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

(6min, 5pti) In un certo riferimento il tensore di rango 2 ad indici controvarianti T^{jk} ha le seguenti componenti

9,1	3,1	9,5	4,2
4,7	5,6	1,7	1,5
4,5	2,4	8,8	7,3
5,8	7	6,9	6,2

Calcolare la contrazione invariante (quadriscalare) $T^j_{\ j}$.

Risposta: -11,5 ✔

La risposta corretta è : -11,50

Domanda 25

Risposta non data

Punteggio max.: 10,00

(6min, 5pti) Sia dato il tensore $T^{jk} = \frac{g^{jk}}{2} A^{pq} A_{pq} - A^{jp} A^{k}{}_{p}$.

Calcolare la contrazione $T^{j}{}_{j}$ sapendo che A^{pq}

7,2	0	0	9,1
0	0	0	0
0	0	0	0
7,7	0	0	1,3

Risposta: ✖

La risposta corretta è : -88,57

Immagine

domenica 20 luglio 2025 18:51

Iniziato	mercoledì, 9 luglio 2025, 11:52
Stato	Completato
Terminato	mercoledì, 9 luglio 2025, 13:12
Tempo impiegato	1 ora 19 min.
Punteggio	86,00/122,00
Valutazione	**21,85** su un massimo di 31,00 (**70,49**%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 7,00 su 7,00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto. — falso ✔

Il riferimento comovente è il sistema di riferimento solidale con corpo materiale. — falso ✔

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono uno covariante e l'altro controvariante. — vero ✔

L'ordine temporale degli eventi all'esterno del cono-luce è sempre assoluto. — falso ✔

In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi. — falso ✔

Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza. — falso ✔

Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky. — falso ✔

Il campo magnetico è invariante per trasformazioni di Galileo. vero ✔

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariati gli intervalli spazio-temporali tra gli eventi. vero ✔

Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso. falso ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.

→ falso,

Il riferimento comovente è il sistema di riferimento solidale con corpo materiale.

→ falso,

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono uno covariante e l'altro controvariante.

→ vero,

L'ordine temporale degli eventi all'esterno del cono-luce è sempre assoluto.

→ falso,

In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi.

→ falso,

Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza.

→ falso,

Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky.

→ falso,

Il campo magnetico è invariante per trasformazioni di Galileo.

→ vero,

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariati gli intervalli spazio-temporali tra gli eventi.

→ vero,

Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso.

→ falso

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il principio di relatività galileiano afferma che le leggi della fisica sono valide in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Secondo le trasformazioni di Galileo le velocità dei corpi materiali sono relative.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Nella teoria della relatività ristretta in ciò che chiamiamo riferimento vi è sempre un osservatore dotato di regolo in ogni punto dello spazio, che misura il tempo con l'orologio dell'osservatore posto nell'origine.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Gli enti privi di massa sono un caso limite che non corrisponde a nessun ente fisico reale.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Le leggi dell'elettromagnetismo valgono in tutti i riferimenti inerziali.

- (●) Vero ✔
- ( ) Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

La contrazione delle lunghezze è un effetto illusorio che non ha nulla a che fare con la reale lunghezza dei corpi materiali.

- ( ) Vero
- (●) Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

La forza di Minkosky agente su un corpo materiale eguaglia il prodotto della sua massa a riposo con la sua quadriaccelerazione.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il riferimento solidale con il corpo materiale è sempre inerziale.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 10

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 2,00

Le componenti spaziali della quadricorrente (elettrica) coincidono con le componenti della densità di corrente (elettrica) della fisica classica.

- Vero
- Falso ✖

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 11

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 2,00

Il tensore del campo elettromagnetico è sempre antisimmetrico.

- Vero ✖
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariati gli intervalli spazio-temporali tra gli eventi.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Nella formulazione covariante le equazioni di Maxwell relative alla divergenza del campo elettrico e al rotore del campo magnetico sono accorpate in una sola equazione quadritensoriale.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

Date le trasformazioni di Lorenz, una particella puntiforme viene osservata da *O*' nella posizione *x'=4395,2 m* al tempo *ct'=4739,7 m*. Calcolare in quale istante di tempo *ct* (in *m*) viene osservata da *O* nell'ipotesi che il riferimento *O*' si muova rispetto ad *O* con velocità *v/c=0,1*.

Risposta: 5205,312 ✔

La risposta corretta è : 5205,31

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3pti, 3min) Un regolo in moto uniforme con velocità $\beta=0,4$ (in unità di c) ha una lunghezza $\Delta L=65,9$ *centimetri*. Determinare la lunghezza (in *cm*) misurata dall'osservatore solidale .

Risposta: 71,903 ✔

La risposta corretta è : 71,903

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3min, 3pti) Un punto materiale si muove lungo l'asse z' del riferimento O' con velocità $v_z'/c=0,09$. Sapendo che il riferimento O' si muove con velocità uniforme $v/c=0,66$ rispetto da O, determinare il modulo della velocità del punto materiale misurata dall'osservatore O (esprimere il risultato in unità di c).

Risposta: 0,663 ✔

La risposta corretta è : 0,66

Domanda 18

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 6,00

Date le trasformazioni di Lorenz della velocità $v_{x'} = (v_x - v)/(1 - vv_{x'}/c^2)$, un corpo materiale è in moto con velocità $v_{x'}/c=0,3$ nel riferimento *O'*, a sua volta in moto con velocità $v/c=0,4$ rispetto ad *O*. Calcolare la velocità v_x/c del corpo materiale rispetto al riferimento *O*.

Risposta: 0,664 ✖

La risposta corretta è : 0,62

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

(6min, 4pti) Una particella di massa $M=749,7\ Mev/c^2$ in quiete nel riferimento O, decade in una particella di massa $m_1=48,5\ Mev/c^2$ ed in un fotone. Calcolare l'energia della particella m_1 (in *MeV*).

Risposta: 376,419 ✔

La risposta corretta è : 376,42

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

(6min, 4pti) Un onda elettromagnetica di frequenza $\upsilon'=943,1\ THz$ si propaga lungo la direzione y' del riferimento mobile O' in moto uniforme rispetto ad O con velocità $v/c=0,1$. Determinare la frequenza misurata dall'osservatore O (in *THz*).

Risposta: 947,851 ✔

La risposta corretta è : 947,85

Domanda 21

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 10,00

Una astronave A si muove verso la terra con velocità $V_A=0,5\ c$. Una seconda astronave B si muove verso la terra con velocità $V_B=0,7\ c$. Nella ipotesi che A, B e la terra siano sempre allineate e che la terra sia sempre tra A e B, determinare la velocità dell'astronave B misurata da un osservatore a bordo di A (esprimere il risultato in unità di c completo di segno algebrico).

Risposta: -0,451 ✖

La risposta corretta è : -0,89

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 12,00 su 12,00

(7m,6p) Una particella di massa $M=749,1\ MeV/c^2$ decade in volo in due fotoni misurati con lo stesso impulso ed un angolo relativo $\theta=5,3$ *gradi.* Calcolare il modulo dell'impulso dei fotoni in *MeV/c*.

Risposta: 8101,052 ✔

La risposta corretta è : 8101,05

Domanda 23

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 6,00

Dati due eventi *E1* e *E2* che in certe unità hanno coordinate spazio-temporali controvarianti *(7 ; 8,28 ; 1,66 ; 5,77)* e *(7,5 ; 5,58 ; 1,03 ; 7,02)* rispettivamente, determinare il quadrato della loro distanza spazio-temporale.

Risposta: -35,918 ✖

La risposta corretta è : -9,00

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

Dato il quadritensore

$A^{jk}=$

-9,4	6,1	1,3	2,0
6,1	5,5	1,0	5,0
1,3	1,0	6,3	4,2
2,0	5,0	4,2	-6,7

calcolare la contrazione invariante $g_{jk}A^{jk}$.

Risposta: -14,5 ✔

La risposta corretta è : -14,5

Domanda 25

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 10,00

(6min, 5pti) Sia dato il tensore $T^{jk} = A^{pj} A^{k}{}_{p}$.

Calcolare la contrazione $T^{j}{}_{j}$ sapendo che A^{pq}

9,4	0	0	6,9
0	0	0	0
0	0	0	0
2,8	0	0	3

Risposta: 41,91 ✖

La risposta corretta è : 58,72